# 多复变函数论课程论文

## ——复环面到射影空间的嵌入条件

冯逍播

2026 年 6 月 17 日

**摘要**

本文主要探讨复环面嵌入到射影空间的充要条件. 核心结论指出, 复环面能否嵌入射影空间取决于其上是否存在正定的黎曼形式. 文中首先承接课程, 给出 Cousin 定理的证明, 之后建立起除子, Theta 函数与黎曼形式之间的内在关联. 在这一框架下, 我们将丰沛除子定义为对应于正定黎曼形式的除子, 而由此类除子所诱导的线丛足以构造出向射影空间的嵌入映射, 这即是经典的 Lefschetz 嵌入定理. 我们最后据此给出了复阿贝尔簇与阿贝尔流形的范畴等价性. 最后我们还讨论了一个 Frobenius 定理在 Siegel 定理中的应用, 关于阿贝尔流形上亚纯函数域的超越维数.

本文主要参考了 Gary Cornell 与 Joseph H. Silverman 编纂的《Arithmetic Geometry》第四章第三节中 Michael Rosen 的讲演笔记, 但是补充完善了相当程度的细节, 包括两个多复变结果的证明, 线性形式的运算, 除子与线丛的关系, 以及 Frobenius 定理、Lefschetz 定理等定理细节的补充, 以及本文尽可能多地使用了层论语言来处理诸如除子、线丛、拉回等概念. 并且笔者调整了参考材料的叙述逻辑, 使其更能作为一篇单独成文的论文.

**关键词:** 复环面; 除子; 黎曼形式; 除子; Theta 函数.

# 目录

1 前言 3

2 两个多复变函数论的结果 3

3 除子 4

4 Theta 函数 7

5 黎曼形式 8

6 Frobenius 定理 12

7 线丛与嵌入射影空间 16

8 复阿贝尔簇的对应 18

9 亚纯函数域的超越维数 19

# 1 前言

**定义 1.1.** 对于一个复流形 $T$, 我们称其是一个复环面如果 $T$ 同构于 $\mathbb{C}^d/\Lambda$, 其中 $\Lambda$ 是 (实) 线性空间 $\mathbb{C}^d$ 中的一个格, $d$ 为一个正整数, 我们称 $d$ 为 $T$ 的维数.

我们知道一维复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 可以经由 Weierstrass 函数 $\wp_\Lambda$ 嵌入 $\mathbb{P}^2$: $z \mapsto [1, \wp_\Lambda(z), \wp'_\Lambda(z)]$ 所以其实际上对应于一条代数曲线 $C$ 上的 $\mathbb{C}$ 点, 也就是说, $\mathbb{C}/\Lambda \cong C(\mathbb{C})$. 我们接下来会看到对于高维的复环面事情将变得更加复杂.

我们之所以要研究这个问题, 是因为这与复阿贝尔簇的研究息息相关. 所谓复阿贝尔簇就是复代数簇范畴中的阿贝尔群对象.

从而一维完美配对的情况对于研究复椭圆曲线将大有裨益, 因为这使得我们既可以从代数曲线的角度研究椭圆曲线, 也可以从复环面的角度去研究, 而后者很多情况下可以极大地简化问题. 但正如我们将看到的, 高维的情况差强人意, 我们有如下定理:

**定理 1.2.** *给定复环面 $T$, $T$ 是某个阿贝尔簇对应的复流形当且仅当 $T$ 上存在一个正定的黎曼形式.*

而我们将证明的主定理是:

**定理 1.3** (主定理)**.** *给定复环面 $T$, $T$ 可以嵌入射影空间当且仅当 $T$ 上存在一个正定的黎曼形式.*

# 2 两个多复变函数论的结果

我们首先要证明两个多复变函数论的结果.

**定理 2.1** (Cousin 定理)**.** *设 $V = \mathbb{C}^d$, 那么 $H^1(V, \mathcal{O}^*) = 1$. 其中 $\mathcal{O}^*$ 是由 $\mathcal{O}$ 中乘法可逆元构成的层.*

**定理 2.2.** *设 $V = \mathbb{C}^d$, 那么指数映射 $\exp : H^0(V, \mathcal{O}) \to H^0(V, \mathcal{O}^*)$ 是满射.*

在证明这两个结果之前, 我们要引用一个拓扑的结果:

**事实 2.3.** 对于可缩拓扑空间 $X$, 我们有

$$H^1(X, \mathbb{Z}) = H^2(X, \mathbb{Z}) = 0.$$

以及我们回顾课上讲过的 Cartan 定理:

**定理 2.4** (Cartan 定理)**.** *设 $X \subseteq \mathbb{C}^n$ 是全纯凸开集, $\mathcal{S}$ 是 $X$ 上凝聚解析层, 则对任何 $q \geq 1$ 有 $H^q(X, \mathcal{S}) = 0$.*

我们只需要用到 $X = V$, $q = 1$ 和 $\mathcal{S} = \mathcal{O}$ 的情形.

上述两个结论的证明. 由于 $V$ 可缩, 所以我们有

$$H^1(V,\mathbb{Z}) = H^2(V,\mathbb{Z}) = 0.$$

而我们有熟知正合列:

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathcal{O} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^* \to 0.$$

从而其诱导长正合列:

$$H^0(V,\mathcal{O}) \xrightarrow{\exp} H^0(V,\mathcal{O}^*) \to H^1(V,\mathbb{Z})(=0) \to H^1(V,\mathcal{O}) \to H^1(V,\mathcal{O}^*) \to H^2(V,\mathbb{Z})(=0)$$

再由 Cartan 定理 $H^1(V,\mathcal{O}) = 0$, 从而 $H^1(V,\mathcal{O}^*) = 0$ 且 exp 满. □

# 3 除子

在这一节, 我们将讨论复环面上的除子. 我们首先约定几个记号, 对于一个复流形 (在文中一般就指复环面或者 $\mathbb{C}^d$) $M$, 我们记 $\mathcal{M}$ 为 $M$ 上的亚纯函数层, $\mathcal{M}^*$ 为 $\mathcal{M}$ 的乘法可逆元. 易知 $\mathcal{O}^*$ 自然为 $\mathcal{M}^*$ 的子层.

**定义 3.1** (除子)**.** 复流形 $M$ 上的除子是商层 $\mathcal{M}^*/\mathcal{O}^*$ 的全局截面, $H^0(M,\mathcal{M}^*/\mathcal{O}^*)$. 方便起见, 我们把它记作 $\mathcal{D}(M)$, 称为 $M$ 的除子群.

**注 3.2.** 我们可以给出除子的另一个更具体的等价定义. 一个复流形 $M$ 上的预除子[1] $\tilde{D}$ 是一个集合 $\{(U_i,f_i)\}_{i\in I}$, 其中 $I$ 是一个指标集, $\{U_i\}$ 构成 $M$ 的一组开覆盖, $f_i$ 为 $U_i$ 上的亚纯函数, 并且 $\frac{f_i}{f_j}$ 在 $U_i \cap U_j$ 上全纯, 对于任意指标 $i,j \in I$. 我们认为两个预除子 $\tilde{D}_1, \tilde{D}_2$ 是等价的, 如果 $\tilde{D}_1 \cup \tilde{D}_2$ 依旧是一个预除子. 我们把除子刻画为预除子的等价类. 可以发现这个等价刻画就是对之前层论刻画的细节展开.

设 $M_1, M_2$ 是两个复流形, $\phi : M_1 \to M_2$ 为满全纯映射.

对于全纯函数层 $\mathcal{O}_{M_2}$, $\phi$ 诱导自然的层态射

$$\mathcal{O}_{M_2} \to \phi_* \mathcal{O}_{M_1},$$

其在截面上的作用定义为函数的复合 $f \mapsto f \circ \phi$. 由于 $\phi$ 是满的, 该层态射是单的.

对于亚纯函数层 $\mathcal{M}_{M_2}$, $\phi$ 同样可以诱导单的层态射 $\mathcal{M}_{M_2} \to \phi_* \mathcal{M}_{M_1}$.

于是上述映射自然限制在乘法可逆元层上, 得到 $\mathcal{O}^*_{M_2} \to \phi_* \mathcal{O}^*_{M_1}$ 以及 $\mathcal{M}^*_{M_2} \to \phi_* \mathcal{M}^*_{M_1}$. 由于 $\phi_*$(诱导正向层) 和 $\phi^{-1}$(诱导逆向层) 有伴随关系, 上述层态射等价于态射 $\phi^{-1}\mathcal{O}^*_{M_2} \to \mathcal{O}^*_{M_1}$ 以及 $\phi^{-1}\mathcal{M}^*_{M_2} \to \mathcal{M}^*_{M_1}$.

根据 $\phi^{-1}$ 的正合性, 上述映射诱导了商层之间的层映射:

$$\phi^{-1}(\mathcal{M}^*_{M_2}/\mathcal{O}^*_{M_2}) \to \mathcal{M}^*_{M_1}/\mathcal{O}^*_{M_1}.$$

[1] 这是笔者在本文临时使用的非通用定义.

**定义 3.3** (拉回)**.** 上述层映射在全局截面层面上诱导了映射:

$$H^0(M_2, \mathcal{M}_{M_2}) \to H^0(M_1, \mathcal{M}_{M_1}),$$
$$H^0(M_2, \mathcal{O}_{M_2}) \to H^0(M_1, \mathcal{O}_{M_1}),$$
$$H^0(M_2, \mathcal{M}^*_{M_2}/\mathcal{O}^*_{M_2}) \to H^0(M_1, \mathcal{M}^*_{M_1}/\mathcal{O}^*_{M_1}).$$

我们都把映射记作 $\phi^*$. 分别称为亚纯函数, 全纯函数和除子的拉回.

**注 3.4.** 从局部上看, 若除子 $D$ 由预除子 $\{(U_i, f_i)\}$ 代表, 则 $\phi^*D$ 可由 $\{(\phi^{-1}(U_i), f_i \circ \phi)\}$ 代表.

**定义 3.5.** 我们介绍几类特殊的除子.

1. 我们称除子 $D$ 为主除子, 如果 $D$ 属于

$$\mathrm{im}(H^0(M, \mathcal{M}^*) \to H^0(M, \mathcal{M}^*/\mathcal{O}^*)).$$

   这意味着主除子可以由一个亚纯函数 $f$ 生成, 记作 $D = (f)$.

2. 我们称除子 $D$ 为正除子, 如果存在 $D$ 的一个代表元 $\{(U_i, f_i)\}$ 使得 $f_i$ 是 $U_i$ 上的全纯函数.

3. 如果 $M = \mathbb{C}^d$, $\Lambda$ 为 $\mathbb{C}^d$ 上的一个格. 我们称除子 $D$ 关于 $\Lambda$ 是周期的, 如果对于任意 $\lambda \in \Lambda$, 都有 $\tau_\lambda^* D = D$ 成立, 其中 $\tau_\lambda(z) = z + \lambda$.

承接第三条, 类似的我们可以定义关于 $\Lambda$ 的周期亚纯 (全纯) 函数, 容易发现周期亚纯函数生成周期主除子.

**定义 3.6.** 我们称两个除子 $D, D' \in \mathcal{D}(M)$ 等价如果 $D - D'$ 是一个主除子

接下来我们固定 $V = \mathbb{C}^d$, $\Lambda \subset \mathbb{C}^d$ 为一个格, $T = V/\Lambda$, $\pi : V \to T$ 为自然的商映射. 于是我们有拉回映射 $\pi^* : \mathcal{D}(T) \to \mathcal{D}(V)$.

**引理 3.7.** 映射 $\pi^*$ 是单射.

证明. 假设 $D \in \mathcal{D}(T)$, 并且 $\pi^* D = 0$. 于是其在任一 $z \in V$ 上的芽 $(\pi^* D)_z = 0$. 由于 $\pi$ 是局部同胚, 于是 $D_{\pi(z)} = 0$, 又由于 $\pi$ 是满射, 当 $z$ 跑遍 $V$, $\pi(z)$ 跑遍 $T$, 于是 $D = 0$, 从而 $\pi^*$ 为单射. □

**引理 3.8.** 映射 $\pi^*$ 的像由周期除子构成.

证明. 对于任意 $\lambda \in \Lambda$, $\pi \circ \tau_\lambda = \pi$, 于是 $\tau_\lambda^* \circ \pi^* = \pi^*$, 所以 $\pi^*$ 的像确实由周期除子构成. □

**注 3.9.** 上述两个引理的证明也体现了使用层论的优越性.

**引理 3.10.** *拉回映射 $\pi^*$ 把正除子拉回到正除子, 并且对于 $D \in \mathcal{D}(T)$, 如果 $\pi^*D$ 是正除子, 那么 $D$ 也是正除子.*

*证明.* 如果 $D \in \mathcal{D}(T)$ 是一个正除子, 那么存在一个预除子 $\{(U_i, f_i)\}_i$ 代表 $D$, 并且 $f_i \in \mathcal{O}(U_i)$. 那么 $\pi^*D$ 被预除子 $\{(\pi^{-1}(U_i), f_i \circ \pi)\}$ 代表, 由定义 $\pi^*D$ 是正除子.

反过来, 如果除子 $D$ 的拉回 $\pi^*D$ 是正除子, 则存在预除子 $\{(V_j, g_j)\}_j$ 代表 $\pi^*D$. 不妨 $V_j$ 足够小使得 $\pi|_{V_j}$ 是双全纯的, 则预除子 $\{(\pi(V_j), g_j \circ (\pi|_{V_j})^{-1})\}_j$ 代表了 $D$, 于是 $D$ 自然是正除子. □

而 $V$ 上的除子是好研究的, 短正合列

$$1 \to \mathcal{O}^* \to \mathcal{M}^* \to \mathcal{M}^*/\mathcal{O}^* \to 1$$

诱导了长正合列

$$0 \to H^0(V, \mathcal{O}^*) \to H^0(V, \mathcal{M}^*) \to H^0(V, \mathcal{M}^*/\mathcal{O}^*) \xrightarrow{\delta} H^1(V, \mathcal{O}^*) = 0 \tag{1}$$

最后一个等号是因为 Cousin 定理2.1. 这意味着对于任意 $V$ 上的除子 $D$, 都存在一个 $V$ 上的亚纯函数 $f$ 使得 $D = (f)$.

设 $D'$ 为 $T$ 上的一个除子, $D = \pi^*D'$, 由前讨论, 设 $D = (f)$, $f$ 为 $V$ 上亚纯函数. 并且对于任意 $\lambda \in \Lambda$, 我们知道 $\tau_\lambda^* D = D$, 亦即 $(f \circ \tau_\lambda) = (f)$, 由正合列 (1), 存在 $U_\lambda \in \mathcal{O}^*(V)$ 使得 $f \circ \tau_\lambda = U_\lambda \cdot f$, 又由定理2.2, 存在 $h_\lambda \in \mathcal{O}(V)$ 使得 $U_\lambda = \mathbf{e}(h_\lambda)$, 其中 $\mathbf{e}(z) = \exp(2\pi i z), z \in V$. 假设 $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, 那我们有如下条件:

$$h_{\lambda_1+\lambda_2}(z) \equiv h_{\lambda_1}(z + \lambda_2) + h_{\lambda_2}(z) \pmod{\mathbb{Z}}. \tag{2}$$

可以想见, 最简单的 $h_\lambda(z)$ 形如 $L(z, \lambda) + J(\lambda)$, 其中 $L(z, \lambda)$ 关于 $z$ 复线性, $J(\lambda)$ 是常数. 我们在下一节会发现这是成立的. 为了满足 (2) 条件, $L$ 与 $J$ 会有如下的关系:

$$L(z, \lambda_1 + \lambda_2) + J(\lambda_1 + \lambda_2) \equiv L(z + \lambda_2, \lambda_1) + L(z, \lambda_2) + J(\lambda_1) + J(\lambda_2) \pmod{\mathbb{Z}}$$
$$L(z, \lambda_1 + \lambda_2) - L(z, \lambda_1) - L(z, \lambda_2) \equiv L(\lambda_2, \lambda_1) + J(\lambda_1) + J(\lambda_2) - J(\lambda_1 + \lambda_2) \pmod{\mathbb{Z}}$$

因为$L$ 关于$z$ 是连续的 $\Rightarrow L(z, \lambda_1 + \lambda_2) - L(z, \lambda_1) - L(z, \lambda_2)$ 在$V$ 上是常数

因为$L(0, \lambda_1) = L(0, \lambda_2) = 0 \Rightarrow L(z, \lambda_1 + \lambda_2) - L(z, \lambda_1) - L(z, \lambda_2) = 0$

$$\Rightarrow L(\lambda_2, \lambda_1) \equiv J(\lambda_1 + \lambda_2) - J(\lambda_1) - J(\lambda_2) \pmod{\mathbb{Z}}$$
$$\Rightarrow L(\lambda_1, \lambda_2) \equiv L(\lambda_2, \lambda_1) \pmod{\mathbb{Z}}$$

**命题 3.11.** *如果 $h_\lambda(z)$ 能写成那样的形式 (一个复线性函数 $L(z, \lambda)$ 与一个常数 $J(\lambda)$ 的和), 条件2等价于:*

*(a)* $J(\lambda + \mu) - J(\lambda) - J(\mu) \equiv L(\lambda, \mu) \pmod{\mathbb{Z}}$;

*(b)* $L(\lambda, \mu) \equiv L(\mu, \lambda) \pmod{\mathbb{Z}}$;

*(c)* $L(z,\lambda+\mu)=L(z,\lambda)+L(z,\mu)$.

其中 *(b)* 自然可以被 *(a)* 推出.

证明. 由上讨论即得. □

# 4 Theta 函数

我们接下来定义一种特殊的函数 Theta 函数.

**定义 4.1.** 设 $L:V\times\Lambda\to\mathbb{C}$ 和 $J:\Lambda\to\mathbb{C}$ 为映射, 且对于所有 $\lambda\in\Lambda$, $L(z,\lambda)$ 关于 $z$ 是复线性的. 称 $V$ 上的全纯 (亚纯) 函数 $\theta$ 为关于格点 $\Lambda$ 的 $(L,J)$ 型全纯 (亚纯) Theta 函数, 如果它满足:

$$\theta(z+\lambda)=\mathbf{e}(L(z,\lambda)+J(\lambda))\theta(z) \tag{3}$$

对于所有 $z\in V,\lambda\in\Lambda$ 成立. 于是 $L,J$ 自然满足命题3.11中的条件.

**注 4.2.** 不加说明时, Theta 函数一般指亚纯 Theta 函数; 记 $(L,J)$ 型的 Theta 函数构成的复线性空间为 $\Theta(L,J)$. 我们记 $(L,J)$ 型的全纯 Theta 函数构成的复线性空间为 $\tilde{\Theta}(L,J)$. 为了叙述方便, 我们把任意满足条件的配对 $(L,J)$ 称为一种型.

我们接下来需要承认一个复杂的定理.

**事实 4.3** (Poincaré 定理)**.** 对于环面 $T$ 上的任一除子 $D'$, 其诱导的周期除子 $\pi^*(D')=D$ 都是一个亚纯 Theta 函数生成的主除子, 即 $\pi^*(D')=(\theta)$. 若 $D'$ 是正除子, 那么 $\theta$ 是一个全纯 Theta 函数.

设 $\Theta$ 为 $V$ 上所有亚纯 Theta 函数的全体, 于是这是一个复线性空间, 并且由 Poincaré 定理, 我们有如下满射:

$$\begin{aligned}\Pi:\Theta&\twoheadrightarrow\mathcal{D}(T)\subset\mathcal{D}(V)\\ \theta&\mapsto(\theta).\end{aligned}$$

我们把 $\mathcal{D}(T)$ 通过单射 $\pi^*$ 视为 $\mathcal{D}(V)$ 的子空间.

我们接下来考察 $\ker\Pi$, 我们称其中的 Theta 函数为平凡的 Theta 函数.

**命题 4.4.** 一个亚纯 *Theta* 函数 $\theta\in\Theta$ 属于 $\ker\Pi$ 当且仅当其形式为*:*

$$\theta(z)=\mathbf{e}(q(z)+l(z)+c)$$

其中 $q(z)$ 是 $V$ 上的二次型, $l(z)$ 是线性函数, 而 $c$ 为复常数.

证明. ($\Rightarrow$) 设亚纯 Theta 函数 $\theta \in \Theta$ 对应的除子 $(\theta)$ 是平凡的. 这意味着 $\theta$ 在 $V$ 上既无零点也无极点. 由定理2.2, 必存在 $V$ 上的全纯函数 $h(z)$ 使得 $\theta(z) = \mathbf{e}(h(z))$. 根据 Theta 函数的定义, 它满足准周期性条件:

$$\mathbf{e}(h(z+\lambda)) = \mathbf{e}(h(z) + L(z,\lambda) + J(\lambda)).$$

于是对于每一个 $\lambda$, 存在整数 $n_\lambda \in \mathbb{Z}$ 使得:

$$h(z+\lambda) - h(z) - L(z,\lambda) - J(\lambda) = n_\lambda.$$

故 $h(z+\lambda) - h(z) - L(z,\lambda)$ 关于 $z$ 是常数.

对上式关于 $z_i$ 求偏导, 注意到 $L(z,\lambda)$ 关于 $z$ 是线性的, 故 $\frac{\partial}{\partial z_i}L(z,\lambda)$ 是与 $z$ 无关的常数, 从而:

$$\frac{\partial}{\partial z_i}h(z+\lambda) - \frac{\partial}{\partial z_i}h(z) = \text{常数}.$$

进一步关于 $z_j$ 求偏导, 得到:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial z_i \partial z_j}(z+\lambda) - \frac{\partial^2 h}{\partial z_i \partial z_j}(z) = 0.$$

这说明 $h(z)$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 h}{\partial z_i \partial z_j}$ 是关于格点 $\Lambda$ 的全纯周期函数.

根据最大模原理, 其必为常数. 因此, 对于所有的 $i, j$, 都有:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial z_i \partial z_j} = \text{常数}.$$

通过幂级数展开可知, $h(z)$ 必然是一个次数不超过 2 的多项式. 即我们可以将其写为:

$$h(z) = q(z) + l(z) + c,$$

其中 $q(z)$ 为二次型, $l(z)$ 为线性函数, $c$ 为复常数.

($\Leftarrow$) 设 $\theta(z) = e(q(z) + l(z) + c)$. 令 $B(z,w) = q(z+w) - q(z) - q(w)$ 则 $B(z,w)$ 是对称复双线性形式. 计算可得 $\theta(z+\lambda) = e(B(z,\lambda) + q(\lambda) + l(\lambda))\theta(z)$, 于是 $\theta$ 确实是 Theta 函数. □

于是我们完全可以用 Theta 函数来刻画 $\mathcal{D}(T)$.

# 5 黎曼形式

我们接下来先介绍一下复环面上的黎曼形式.

假设 $V$ 是一个有限维复向量空间. 一个映射

$$H : V \times V \to \mathbb{C}$$

被称为 $V$ 上的厄米特形式, 如果:

(i) 对任一 $v \in V$, 映射

$$u \mapsto H(u, v)$$

是一个复线性映射 $V \to \mathbb{C}$;

(ii) 对所有 $u, v \in V$ 有 $H(u, v) = \overline{H(v, u)}$.

易见 $V$ 上所有厄米特形式在逐点加法和减法下构成一个群.

如果 $H$ 是一个厄米特形式, 我们通常用 $S$ 表示 $H$ 的实部, 用 $E$ 表示其虚部.

因此 $H(u, v) = S(u, v) + iE(u, v)$, $u, v \in V$, 且 $S, E : V \times V \to \mathbb{R}$ 是实双线性形式. 我们还可以得到:

$$S(u, v) = E(iu, v), \quad S(iu, iv) = S(u, v), \quad E(iu, iv) = E(u, v)$$

$$S\text{是对称的.}(S(u, v) = S(v, u).)$$

$$E\text{是反对称的.}(E(u, v) = -E(v, u).)$$

反过来如果只有 $E$, 我们也可以构造 $H$.

**引理 5.1.** *如果 $E$ 是 $V$ 上的一个反对称实双线性形式, 满足*

$$E(iu, iv) = E(u, v),$$

*则 $H(u, v) := E(iu, v) + iE(u, v)$ 是一个厄米特形式.*

*证明.* 直接检验即可. □

**定义 5.2.** 设 $T = V/\Lambda$ 是一个复环面. $T$ 上的一个黎曼形式是指 $V$ 上的一个厄米特形式 $H$, 使得 $E = \operatorname{Im} H$ 在 $\Lambda$ 上取整数值, 即对所有 $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ 有 $E(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{Z}$. 若对所有 $u \in V$ 有 $H(u, u) \geq 0$, 则称 $H$ 是一个半正定黎曼形式. 若对所有 $u \in V$ 有 $H(u, u) > 0$ 则称 $H$ 是一个正定黎曼形式, 也称 $H$ 是 $T$ 上的一个非退化黎曼形式.

有时也称 $H$ 为 $T$ 上的厄米特黎曼形式, 而 $E = \operatorname{Im} H$ 为 $T$ 上的交错黎曼形式.

**引理 5.3.** *如果 $H$ 正定, 那 $E|_{\Lambda\times\Lambda}$ 非退化, 亦即若 $\lambda \in \Lambda$ 使得 $E(\lambda, \mu) = 0$ 对所有 $\mu \in \Lambda$ 成立, 那么 $\lambda = 0$.*

*证明.* 假设存在 $\lambda \in \Lambda\backslash\{0\}$ 使得 $E(\lambda, *) : \Lambda \to \mathbb{Z}$ 恒为 0, 那么 $E(\lambda, *) : V \to \mathbb{R}$ 恒为 0, 考虑 $H(\lambda, \lambda)$,

$$H(\lambda, \lambda) = E(i\lambda, \lambda) + iE(\lambda, \lambda) = -E(\lambda, i\lambda) = 0$$

矛盾. □

我们接下来研究 Theta 函数与黎曼形式的关系.

设 $\theta$ 是一个 $(L, J)$ 型的 Theta 函数. 那么由定义 $(L, J)$ 满足如下条件:

(a) $J(\lambda+\mu)-J(\lambda)-J(\mu)\equiv L(\lambda,\mu) \pmod{\mathbb{Z}}$;

(b) $L(\lambda,\mu)\equiv L(\mu,\lambda) \pmod{\mathbb{Z}}$;

(c) $L(z,\lambda+\mu)=L(z,\lambda)+L(z,\mu)$.

于是条件 (c) 说明 $L$ 可延拓成 $V$ 上的实双线性形式. 定义 $E(z,w)=L(z,w)-L(w,z)$. 那么 $E$ 是一个反对称实双线性形式. 并且由 (b), $E$ 在 $\Lambda$ 上取整数值, 由于 $\Lambda\times\Lambda$ 实张成 $V\times V$, 于是 $E$ 取实值于 $V\times V$. 事实上我们还有如下结论:

**引理 5.4.** $E(iz,iw)=E(z,w)$.

证明. 首先计算可得

$$E(iz,iw)=L(iz,iw)-L(iw,iz)=i(L(z,iw)-L(w,iz))$$
$$E(z,w)=L(z,w)-L(w,z)=-i(L(iz,w)-L(iw,z))$$

于是

$$E(iz,iw)-E(z,w)=i(E(iz,w)-E(iw,z)),$$

由于 $E$ 取值于 $\mathbb{R}$, 故这在 $\mathbb{R}\cap i\mathbb{R}$ 中, 所以 $E(iz,iw)-E(z,w)=0$. □

**定义 5.5.** 令 $H(z,w)=E(iz,w)+iE(z,w)$. 由引理5.1, $H$ 是 $T=V/\Lambda$ 上的一个黎曼形式, 称其为与 $\theta$ 相关的黎曼形式.

我们可以计算得到 $H(z,w)=2iL(z,w)-L(w,iz)-iL(w,z)$.

记 $T$ 上的黎曼形式构成的群为 $\mathcal{RF}$, 则根据上述讨论我们有一个同态:

$$\Theta\to\mathcal{RF}.$$

假设 $\theta(z)=e(q(z)+l(z)+c)$ 是一个平凡的 Theta 函数. 由命题4.4中的计算可得, $\theta(z+\lambda)=e(B(z,\lambda)+q(\lambda)+l(\lambda))\theta(z)$. 其中 $B$ 是对称复双线性形式, 因此 $E(z,\lambda)=B(z,\lambda)-B(\lambda,z)=0$, 于是与 $\theta$ 相关联的黎曼形式也为零. 于是 $\ker\Pi\subset\Theta$ 映到 $0\in\mathcal{RF}$.

所以存在一个从除子群 $\mathcal{D}(T)$ 到 $\mathcal{RF}$ 的群同态, 由下式给出:

$$D'\mapsto\pi^*(D')=(\theta)\mapsto H.$$

由于我们可以将给定的 Theta 函数乘以一个平凡的 Theta 函数而不改变相应的除子, 因此自然想要寻找 Theta 函数的一种规范形式.

**命题 5.6.** *设 $\theta$ 是一个 Theta 函数, $H$ 是相关联的黎曼形式. 则存在一个 Theta 函数 $\tilde{\theta}$ (在相差一个常数意义下唯一), 使得 $\tilde{\theta}/\theta$ 是一个平凡的 Theta 函数, 并且*

$$\tilde{\theta}(z+\lambda)=\mathbf{e}\left(\frac{1}{2i}H\left(z+\frac{\lambda}{2},\lambda\right)+K(\lambda)\right)\tilde{\theta}(z),$$

其中 $K(\lambda)$ 是实值的, 并且满足

$$K(\lambda_1+\lambda_2)-K(\lambda_1)-K(\lambda_2)\equiv\frac{1}{2}E(\lambda_1,\lambda_2)\pmod{\mathbb{Z}}.$$

$\tilde{\theta}$ 称为与 $\theta$ 相关联的规范化 *Theta* 函数. 令 $\psi(\lambda)=\mathbf{e}(K(\lambda))$. 则 $\psi$ 满足

$$\psi(\lambda_1+\lambda_2)=\psi(\lambda_1)\psi(\lambda_2)\mathbf{e}\left(\frac{1}{2}E(\lambda_1,\lambda_2)\right).$$

$\psi$ 称为与 $\theta$ 的相伴二次特征. 注意 $|\psi(\lambda)|=1$.

证明. 证明纯粹是初等的凑配, 于是我们省略该命题的证明. □

而除子与黎曼形式之间有更精细的关系:

**命题 5.7.** 设 $D=\pi^*(D')$ 是一个正除子. 若 $D=(\theta)$, 则 $\theta$ 是全纯函数且相应的黎曼形式 $H$ 是半正定的, 即

$$H(z,z)\geq 0\quad\forall z\in V.$$

证明. 由于 $D$ 是正的, 由定义 $\theta$ 自然是全纯函数. 不妨设 $\theta$ 是规范化的, 亦即

$$\theta(z+\lambda)=e\left(\frac{1}{2i}H\left(z+\frac{\lambda}{2},\lambda\right)+K(\lambda)\right)\theta(z).$$

因此

$$|\theta(z+\lambda)|=|\theta(z)|\exp\left(\frac{\pi}{2}H(\lambda,\lambda)+\pi\operatorname{Re}(H(z,\lambda))\right).$$

令

$$F(z)=|\theta(z)|\exp\left(-\frac{\pi}{2}H(z,z)\right).$$

则

$$\begin{aligned}F(z+\lambda)&=|\theta(z+\lambda)|\exp\left(-\frac{\pi}{2}H(z+\lambda,z+\lambda)\right)\\&=|\theta(z)|\exp\Big(\frac{\pi}{2}H(\lambda,\lambda)+\pi\operatorname{Re}(H(z,\lambda))\\&\qquad-\frac{\pi}{2}H(z,z)-\frac{\pi}{2}H(\lambda,\lambda)-\pi\operatorname{Re}(H(z,\lambda))\Big)\\&=F(z).\end{aligned}$$

因此 $F$ 在 $T$ 上连续, 从而存在 $M\in\mathbb{R}_+$ 使得 $|F|\leq M$, 即

$$|\theta(z)|\leq M\exp\left(\frac{\pi}{2}H(z,z)\right).$$

若存在 $\nu$ 使得 $H(\nu,\nu)<0$, 对任意 $z\in V$, 考虑 $g(t)=\theta(z+\nu t)$, $t\in\mathbb{C}$. 则

$$\begin{aligned}|g(t)|&\leq M\exp\left(\frac{\pi}{2}H(z+\nu t,z+\nu t)\right)\\&=M\exp\left(\frac{\pi}{2}H(z,z)+\pi\operatorname{Re}(H(z,\nu)t)+\frac{\pi}{2}H(\nu,\nu)|t|^2\right).\end{aligned}$$

由于 $H(\nu,\nu)<0$, 当 $|t|\to+\infty$ 时右边趋于 0. 故 $g$ 是有界整函数, 从而是常数, 且该常数等于 $\lim_{|t|\to\infty}g(t)=0$. 于是 $g(0)=0$, 即 $\theta(z)=0$ 对所有 $z$ 成立, 矛盾. 因此对任意 $\nu$ 必有 $H(\nu,\nu)\geq 0$. □

**定义 5.8.** 如果正除子 $D'$ 对应的黎曼形式 $H'$ 是正定的, 那我们称 $D'$ 是丰沛除子.

**注 5.9.** 可以说明这里定义的丰沛除子也是代数几何意义上的丰沛除子. 设 $D'$ 是丰沛除子, 那么对于任意除子 $D$, 存在充分大的 $n$ 使得 $D+nD'$ 对应的黎曼形式是正定的[2]. 由后文的讨论可知这能推出 $D+nD'$ 对应的线丛的全局截面不为 0.

# 6 Frobenius 定理

我们这一节主要将给出 Frobenius 定理的证明.

**定理 6.1** (Frobenius 定理)**.** *设 $(L,J)$ 是一种型, $H$ 是相关联的黎曼形式, $E=\operatorname{Im}H$. 如果 $H$ 是正定的, 那么 $1\le\dim_{\mathbb{C}}\tilde{\Theta}(L,J)\le\operatorname{Pf}(E)$. 这里 $\tilde{\Theta}(L,J)$ 是型为 $(L,J)$ 的全纯 Theta 函数构成的线性空间.*

其中 $\operatorname{Pf}(E)$ 是与 $E$ 有关的一个整数. 我们首先要给出一个事实.

**事实 6.2.** 存在唯一一个 $d$ 次 $d(2d-1)$ 元多项式 $\operatorname{Pf}(x)(=\operatorname{Pf}(x_{ij}\mid 1\le i<j\le 2d))$ 满足: 对于无关变量 $x_{ij}$, $1\le i<j\le 2d$, 令 $x_{ji}=-x_{ij}$ 并考虑反对称矩阵 $X=(x_{ij})$. 那么 $\det X=\operatorname{Pf}(x)^2$, 并且当 $X$ 取值为

$$\begin{pmatrix} 0 & I_d \\ -I_d & 0 \end{pmatrix}$$

时, $\operatorname{Pf}(x)$ 的取值为 1.

**定义 6.3.** 若 $G=(g_{ij})$ 是任意一个复系数 $2d\times 2d$ 反对称矩阵, 我们定义 $\operatorname{Pf}(G)$ 为将 $g_{ij}$ 代入 $x_{ij}$ 后 $\operatorname{Pf}(x)$ 的值.

设 $\Lambda$ 是一个秩为 $2d$ 的自由 $\mathbb{Z}$-模, $E$ 是 $\Lambda$ 上的一个整数值反对称形式. 若 $\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_{2d}\}$ 是 $\Lambda$ 的一组基, 令 $\operatorname{Pf}(E)=|\operatorname{Pf}(E(\lambda_i,\lambda_j))|$. 容易说明这是良定的.

在证明 Frobenius 定理6.1之前, 我们要先证几个引理.

**引理 6.4.** *设 $\Lambda$ 是一个秩为 $2d$ 的自由 $\mathbb{Z}$-模, $E$ 是 $\Lambda$ 上的一个非退化整数值反对称形式. 则存在 $\Lambda$ 的一组基 $\{\lambda_1,\lambda_2,\dots,\lambda_{2d}\}$ 使得对于 $1\le i,j\le d$, 我们有 $E(\lambda_i,\lambda_j)=E(\lambda_{d+i},\lambda_{d+j})=0$, 且 $E(\lambda_i,\lambda_{d+j})=e_i\delta_{ij}$, 其中 $e_1\mid e_2\mid\dots\mid e_d$ 是正整数. 在此情形下, $\operatorname{Pf}(E)=e_1e_2\dots e_d$.*

**注 6.5.** 具有上述性质的基称为 $\Lambda$ 的辛基. 若 $\mathcal{E}$ 是以 $e_1,e_2,\dots,e_d$ 为对角元的对角矩阵, 则 $(E(\lambda_i,\lambda_j))$ 具有形式

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathcal{E} \\ -\mathcal{E} & 0 \end{pmatrix}.$$

[2]若 $H'$ 为正定形式, 对于任意厄米特形式 $H$, 当 $n$ 充分大之后 $H+nH'$ 也正定.

证明. 对每个 $\lambda \in \Lambda\backslash\{0\}$, 群 $\{E(\lambda, x) \mid x \in \Lambda\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的一个子群, 记为 $(e_\lambda)$. 由于 $E$ 非退化, 可设 $e_\lambda \in \mathbb{Z}^+$. 令 $e = \min_{\lambda\in\Lambda\backslash\{0\}} e_\lambda$. 于是存在线性无关的 $\lambda_1, \lambda_{d+1}$ 满足 $e = e_{\lambda_1}$ 且 $e = E(\lambda_1, \lambda_{d+1})$. 于是 $e \in (e_{\lambda_{d+1}})$, 由 $e$ 的最小性, 我们有 $e = e_{\lambda_{d+1}}$. 于是对任意 $x$ 有 $e$ 整除 $E(x, \lambda_1)$ 和 $E(x, \lambda_{d+1})$.

定义映射 $T : \Lambda \to \Lambda$

$$T(x) = x - \frac{E(x, \lambda_{d+1})}{e}\,\lambda_1 + \frac{E(x, \lambda_1)}{e}\,\lambda_{d+1}.$$

因此 $T$ 是 $\Lambda$ 上的一个自同态.

容易验证 $\ker T = \mathbb{Z}\lambda_1 \oplus \mathbb{Z}\lambda_{d+1}$, 于是 $T^2 = T$, 从而

$$\Lambda = \mathbb{Z}\lambda_1 \oplus \mathbb{Z}\lambda_{d+1} \oplus \operatorname{im} T.$$

并且 $\operatorname{im} T$ 在 $E$ 的意义下与 $\mathbb{Z}\lambda_1 \oplus \mathbb{Z}\lambda_{d+1}$ 垂直.

对秩进行归纳, 可得一组基 $\lambda_1, \ldots, \lambda_{2d}$ 使得 $E$ 的矩阵具有所需的分块形式

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathcal{E} \\ -\mathcal{E} & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $\mathcal{E} = \operatorname{diag}(e_1, \ldots, e_d)$. □

**引理 6.6.** 设 $V = \mathbb{C}^d$ 是一个复线性空间, $\Lambda \subset V$ 是一个格, $E$ 为 $T = V/\Lambda$ 上非退化的交错黎曼形式. 那么对于 $\Lambda$ 的一组辛基 $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{2d}\}$, $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_d\}$ 构成 $V$ 的一组复基.

证明. 只需证明 $\{\lambda_j\}_{1\le j\le d}$ 复线性无关. 若存在 $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{C}$ 使得

$$c_1\lambda_1 + \cdots + c_d\lambda_d = 0.$$

于是

$$0 = H\left(\sum_{i=1}^{d} c_i\lambda_i, \sum_{j=1}^{d} c_j\lambda_j\right) = \sum_{1\le i,j\le d} c_i\overline{c_j}H(\lambda_i, \lambda_j).$$

设 $c_i = a_i + ib_i$ $(a_i, b_i \in \mathbb{R})$, 则 $\operatorname{Re}(c_i\overline{c_j}) = a_ia_j + b_ib_j$. 因此

$$\sum_{i,j}(a_ia_j + b_ib_j)H(\lambda_i, \lambda_j) = 0.$$

于是上式可改写为

$$H\left(\sum_i a_i\lambda_i, \sum_j a_j\lambda_j\right) + H\left(\sum_i b_i\lambda_i, \sum_j b_j\lambda_j\right) = 0.$$

由 $H$ 的正定性即得

$$\sum_{i=1}^{d} a_i\lambda_i = 0, \quad \sum_{j=1}^{d} b_j\lambda_j = 0.$$

再由 $\{\lambda_j\}_{1\le i\le d}$ 实线性无关性, 知 $a_i = 0$, $b_i = 0$, 从而 $c_i = 0$. 故 $\{\lambda_j\}_{1\le i\le d}$ 确实复线性无关. □

*Frobenius 定理的证明.* 设 $T = V/\Lambda$ 是一个复环面, $H$ 是正定黎曼形式, $E = \operatorname{Im} H$, $\Lambda$ 的秩为 $2d$. 由引理5.3, $E$ 非退化, 故由引理6.4, 我们可以选择 $\Lambda$ 关于 $E$ 的一组辛基 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_d, \lambda_{d+1}, \dots, \lambda_{2d}\}$, 对应的记号如 $e_j$ 与引理6.4中相同.

由引理6.6, $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 是 $V$ 的一组复基. 设 $z_1, \dots, z_d$ 是关于该基的坐标函数.

取 Theta 函数 $\theta \in \tilde{\Theta}(L, J)$, 于是

$$\theta(z + \lambda_i) = \mathbf{e}\big(L(z, \lambda_i) + J(\lambda_i)\big)\theta(z), \qquad i = 1, \dots, 2d.$$

取平凡 Theta 函数形如 $\mathbf{e}(q(z) + l(z))$, 其中 $q$ 是二次型, $l$ 是线性函数.

记 $B(x, y) = q(x + y) - q(x) - q(y)$, 则 $B$ 是对称复双线性形式且其决定了 $q$. 我们将说明, 通过选取合适的 $B, l$, 我们可以使得对于 $i = 1, \dots, d$ 有

$$L(z, \lambda_i) + J(\lambda_i) = B(z, \lambda_i) + q(\lambda_i) + l(\lambda_i).$$

事实上直接取 $B$ 满足 $B(\lambda_i, \lambda_j) = L(\lambda_i, \lambda_j)$, l 满足 $l(\lambda_i) = J(\lambda_i) - q(\lambda_i)$ $(1 \le i, j \le d)$, 即可. 注意到由于 $L(\lambda_i, \lambda_j) - L(\lambda_j, \lambda_i) = E(\lambda_i, \lambda_j) = 0$, 于是 $B$ 确为对称复双线性形式. 于是我们可以通过除以这个平凡的 Theta 函数, 得到一个新的 Theta 函数 $\theta'$ 满足

$$\theta(z + \lambda_i) = \theta(z), \qquad 1 \le i \le d. \tag{4}$$

设除以该平凡 Theta 函数诱导了同构:

$$\tilde{\Theta}(L, J) \cong \tilde{\Theta}(L', J').$$

对于任一 $\theta' \in \tilde{\Theta}(L', J')$, 其对应的交错黎曼形式仍为 $E$, 因为平凡 Theta 函数对应的黎曼形式是 0. 此外由式4, $L'(z, \lambda_i) = 0$, 对于 $1 \le i \le d$.

接下来考虑 $\{\lambda_{d+i}\}_{1 \le i \le d}$. 直接计算得

$$L'(\lambda_j, \lambda_{d+i}) = L'(\lambda_j, \lambda_{d+i}) - L'(\lambda_{d+i}, \lambda_j) = E(\lambda_j, \lambda_{d+i}) = e_i \delta_{ij}, \quad 1 \le i, j \le d.$$

于是对于 $z = \sum_i z_i \lambda_i \in V$,

$$L'(z, \lambda_{d+i}) = \sum_{j=1}^{d} z_j L'(\lambda_j, \lambda_{d+i}) = e_i z_i.$$

因此 $\theta$ 还满足

$$\theta(z + \lambda_{d+i}) = \mathbf{e}(e_i z_i + c_i)\theta(z), \quad 1 \le i \le d. \tag{5}$$

式4表明 $\theta$ 关于 $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ 是周期的, 故可展开为 Fourier 级数:

$$\theta(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} a(n)\, \mathbf{e}(n \cdot z), \qquad n \cdot z = \sum_{i=1}^{d} n_i z_i.$$

利用式5, 比较系数知 $a(n)$ 可由那些满足 $0 \le n_i \le e_i - 1$ 的系数 $a(n)$ 决定. 因此该 Theta 函数空间的维数不超过 $e_1 e_2 \cdots e_d = \operatorname{Pf}(E)$.

我们接下来证明空间维数不小于 1, 也就是必然存在一个非 0 的 $(L', J')$ 型全纯 Theta 函数. 这由下面的讨论可以得到. 我们事实上是构造出了一个非 0 全纯 Theta 函数. □

我们接下来介绍符合条件的一个特殊的 Theta 函数, Riemann-Theta 函数.

承接上面的证明, 设矩阵 $\tau$ 为向量组 $\{\lambda_{d+1}, \cdots, \lambda_{2d}\}$ 在基 $\{\lambda_i\}_{1\le i\le d}$ 下的表示矩阵. 我们不妨认为 $\lambda_i$ 为 $\mathbb{C}^d$ 的第 $i$ 个单位向量.

**引理 6.7.** *矩阵 $\tau$ 的虚部 $\operatorname{Im}\tau$ 是正定实对称矩阵.*

*证明.* 设 $\tau = X + iY$, 其中 $X$ 和 $Y$ 为实矩阵. 则

$$\lambda_{d+j} = \sum_{k=1}^{d} \tau_{kj}\lambda_k = \sum_{k=1}^{d} (x_{kj} + iy_{kj})\lambda_k.$$

由辛基定义 $E(\lambda_i, \lambda_{d+j}) = e_i\delta_{ij}$. 于是

$$E(\lambda_i, \sum_{k=1}^{d} x_{kj}\lambda_k + \sum_{k=1}^{d} y_{kj} i\lambda_k) = e_i\delta_{ij}.$$

利用 $E$ 的实双线性以及 $E(\lambda_i, \lambda_k) = 0$:

$$\sum_{k=1}^{d} y_{kj} E(\lambda_i, i\lambda_k) = e_i\delta_{ij}.$$

记 $S_{ik} = S(\lambda_i, \lambda_k) = E(i\lambda_i, \lambda_k) = -E(\lambda_i, i\lambda_k)$. 上式变为:

$$\sum_{k=1}^{d} y_{kj}(-S_{ik}) = e_i\delta_{ij} \implies -(SY)_{ij} = e_i\delta_{ij}.$$

即 $Y = -S^{-1}\mathcal{E}$. 由于 $S$ 是对称矩阵, $\mathcal{E}$ 是对角阵, $Y$ 也是对称矩阵. 而由于 $H$ 是正定的, $S$ 和 $\mathcal{E}$ 自然也是正定的, 于是 $\operatorname{Im}\tau = Y$ 也是正定的. □

**定义 6.8** (Riemann Theta 函数)**.** 对于 $z \in \mathbb{C}^d$, Riemann Theta 函数定义为如下级数:

$$\theta(z, \tau) = \sum_{n\in\mathbb{Z}^d} \exp\left(\pi i n^t \tau n + 2\pi i n^t \mathcal{E} z\right).$$

**命题 6.9.** *上述级数在整个 $\mathbb{C}^d$ 上绝对且一致收敛, 因此 $\theta(z, \tau)$ 是 $\mathbb{C}^d$ 上的全纯函数.*

*证明.* 考察级数通项的模长. 令 $\tau = X + iY$ 且 $z = u + iv$, 其中 $X, Y, u, v$ 为实部与虚部.

$$|\exp(\pi i n^t \tau n + 2\pi i n^t z)| = \exp\left(-\pi n^t Y n - 2\pi n^t \mathcal{E} v\right).$$

由于 $Y$ 是正定矩阵, 存在其最小特征值 $\lambda_{min} > 0$, 使得 $n^t Y n \ge \lambda_{min}\|n\|^2$. 对于 $z$ 在任一紧子集 $K \subset \mathbb{C}^d$ 内, $v = \operatorname{Im} z$ 是有界的, 设 $\|v\| \le M$. 故通项模长被 $C\exp(-\pi\lambda_{min}\|n\|^2)$ 控制. 由于高斯级数 $\sum_{n\in\mathbb{Z}^d} \exp(-\pi\lambda_{min}\|n\|^2)$ 收敛, 根据魏尔斯特拉斯判别法, 该级数在 $\mathbb{C}^d$ 上绝对一致收敛. 每一项均为全纯函数, 故其和亦为全纯函数. □

并且容易发现 $\theta(z,\tau)$ 确实满足式4,5. 所以 $0 \neq \theta(z,\tau) \in \tilde{\Theta}(L', J')$.

**注 6.10.** 我们事实上可以证明维数恰好等于 $\mathrm{Pf}(E)$, 需要验证: 任意指定一组系数 $\{a(n) : 0 \leq n_i \leq e_i - 1,\ 1 \leq i \leq d\}$ (其确定了相应所有系数 $\{a(n)\}$), 对应的形式 Fourier 级数确实收敛并定义了一个全纯函数. 具体证明此处从略. 我们把这个事实称之为强 Frobenius 定理.[3]

在承认强 Frobenius 定理时, 我们可以有如下推论.

**推论 6.11.** *设 $(L, J)$ 是一种型, $H$ 是相关联的黎曼形式, $E = \operatorname{Im} H$. 如果 $H$ 是正定的, 那么 $\dim_{\mathbb{C}} \tilde{\Theta}(nL, nJ) = n^d \dim_{\mathbb{C}} \tilde{\Theta}(L, J)$. 其中 $d$ 是对应复环面的维数.*

*证明.* 由于 $nL$ 对应的交错黎曼形式是 $nE$, 利用 Frobenius 定理6.1, 结论等价于:

$$\mathrm{Pf}(nE) = n^d \mathrm{Pf}(E).$$

由定义这是显然的. □

# 7 线丛与嵌入射影空间

**定义 7.1.** 设 $T = V/\Lambda$ 是一个复环面, $D$ 是 $T$ 上的一个正除子, 定义线丛 $\mathcal{L}(D)$ 为一个层, 满足: 对于任意 $T$ 上的开集 $U$,

$$\mathcal{L}(D)(U) = \{f \in \mathcal{M}(U) \mid (f) + D|_U \text{ 为 } U \text{ 上正除子}\}.$$

设 $\theta_0$ 是对应的全纯 Theta 函数, 亦即 $(\theta_0) = \pi^* D$, 记 $\mathcal{L}(\theta_0)$ 为与 $\theta_0$ 同型的所有全纯 Theta 函数构成的线性空间. 那么我们有如下命题.

**命题 7.2.** $\mathcal{L}(\theta_0) \cong \mathcal{L}(D)(T)$.

*证明.* 构造映射:

$$\theta \mapsto \frac{\theta}{\theta_0}$$

由于 $\theta$ 和 $\theta_0$ 是同型的, 所以 $\frac{\theta}{\theta_0}$ 能下降成 $T$ 上的亚纯函数. 并且 $\pi^*((\frac{\theta}{\theta_0}) + D) = (\theta)$ 是正除子, 于是由引理3.10, $\frac{\theta}{\theta_0} \in \mathcal{L}(D)(T)$. 所以映射是良定的.

其逆映射即乘 $\theta_0$, 下证其良定. 对于 $f \in \mathcal{L}(D)(T)$, $f \cdot \theta_0$ 自然是与 $\theta_0$ 同型的 Theta 函数. $f \cdot \theta_0$ 是全纯的, 因为 $(f \cdot \theta_0) = \pi^*((f) + D)$ 是正除子.

易见这两个映射是互逆的. □

**推论 7.3.** *设 $\theta_0$ 诱导的交错黎曼形式是 $E$, 那么 $1 \leq \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}(D) \leq \mathrm{Pf}(E)$.*

[3]事实上一般认为的 Frobenius 定理就是本文中所说的强 Frobenius 定理, 因篇幅所限, 本文只证明了较弱的版本.

**定理 7.4.** 对于等价的除子 $D, D'$, 我们有 $\mathcal{L}(D) \cong \mathcal{L}(D')$.

证明. 证明是容易的, 设 $(f) = D' - D$, 则 $\cdot f : \mathcal{L}(D) \to \mathcal{L}(D')$ 是一个良定的同构. □

**定理 7.5.** 对于除子 $D, D'$, 我们有同构:

$$\mathcal{L}(D) \otimes \mathcal{L}(D') \cong \mathcal{L}(D + D').$$

证明. 检验每处芽, 由 $(f \cdot g) = (f) + (g)$ 只成立. □

**引理 7.6.** 对于 $T$ 上的正除子 $D$, 我们有如下等价:

$$\mathcal{L}(\tau_a^* D) \otimes \mathcal{L}(\tau_b^* D) \otimes \mathcal{L}(\tau_{-a-b}^* D) \cong \mathcal{L}(3D).$$

其中 $\tau_t$ 为平移映射 $x \to x + t$, $t \in T$.

证明. 我们只证 $\tau_a^* D + \tau_b^* D + \tau_{-a-b}^* D$ 与 $3D$ 等价.

全部拉回到 $V$ 上, 设 $\pi^* D = (\theta)$, $\theta$ 是全纯 Theta 函数. 则我们只证

$$\frac{\theta(z+a)\theta(z+b)\theta(z-a-b)}{\theta(z)^3}$$

是 $V$ 上关于 $\Lambda$ 周期的函数. (我们依旧用 $a, b$ 表示 $a, b$ 在 $V$ 上的原像.)

设 $\theta$ 是 $(L, J)$ 型的, 令 $h_\lambda(z) = L(z, \lambda) + J(\lambda)$. 于是这等价于证明:

$$h_\lambda(z+a) + h_\lambda(z+b) + h_\lambda(z-a-b) = 3h(z).$$

这显然是正确的. □

接下来我们将介绍解决主定理的重要定理: Lefschetz 嵌入定理. 下假设 $T$ 上带有一个正定黎曼形式 $H$. Frobenius 定理6.1推出在 $T$ 上存在一个全纯 Theta 函数 $\theta$, 其对应的厄米特形式为 $H$. 令 $D$ 为 $T$ 上由 $\theta$ 诱导的正除子 (其自然是丰沛除子).[4]

**定理 7.7** (Lefschetz 嵌入定理)**.** 设 $T$ 是上述复环面, $D$ 是上述除子. 则作为 $T$ 上的线丛, $\mathcal{L}(3D)$ 给出一个嵌入 $T \to \mathbb{P}^N(\mathbb{C})$.

我们将给出这个映射并且证明其良定并且处处有定义, 但是受限于篇幅, 我们将省略其确为嵌入的证明.

证明. 映射的构造如下: 由7.2, 我们有

$$\mathcal{L}(3D)(T) \cong \mathcal{L}(\theta^3),$$

由 Frobenius 定理6.1, 上述线性空间是正有限维的. 设 $\theta_0, \theta_1, \ldots, \theta_N$ 是 $\mathcal{L}(\theta^3)$ 的一组基. 则点 $t \in T$ 被映为

$$[\theta_0(t), \theta_1(t), \ldots, \theta_N(t)] \in \mathbb{P}^N(\mathbb{C}).$$

[4]从这里可以看出 $T$ 上存在丰沛除子等价于 $T$ 上存在正定黎曼形式.

由于所有 $\theta_j$ 具有相同的类型, 该映射是良定义的. 我们接下来给出其处处有定义的证明.

需要证明对任意 $t \in A$, 存在某个 $j$ 使得 $\theta_j(t) \neq 0$.

对任意 $a, b \in T$, 由引理7.6,

$$\mathcal{L}(\tau_a^* D) \otimes \mathcal{L}(\tau_b^* D) \otimes \mathcal{L}(\tau_{-a-b}^* D) \cong \mathcal{L}(3D).$$

因此, 可取函数

$$s_{a,b}(z) := \theta(z-a)\,\theta(z-b)\,\theta(z+a+b)$$

对应于 $\mathcal{L}(3D)(T)$ 中某个函数.

固定任意点 $t \in T$. 我们需要找到 $a, b$ 使得 $s_{a,b}(t) \neq 0$, 即

$$\theta(t-a) \neq 0, \quad \theta(t-b) \neq 0, \quad \theta(t+a+b) \neq 0.$$

这等价于

$$t \notin D + a, \quad t \notin D + b, \quad t \notin D - (a+b).$$

这里把 $D$ 视为 $\theta$ 的零点集, 于是 $D$ 是余维数为 1 的真闭子集 (因为 $\theta$ 不恒为零), 其平移也是真闭子集. 在复环面 $T$ 上, 有限多个真闭子集的并集不能覆盖整个 $T$, 因此我们可以先选取 $a \notin t - D$ (故 $t - a \notin D$), 再选取 $b$ 同时避开 $t - D$ 和 $-t - a - D$, 即可满足条件. 于是存在 $a, b$ 使得 $s_{a,b}(t) \neq 0$. 因此至少有一个 $\theta_j$ 满足 $\theta_j(t) \neq 0$. 故映射在 $t$ 处有定义. 由 $t$ 的任意性, 映射处处有定义. □

**注 7.8.** 在承认强 Frobenius 定理时, 由推论6.11,

$$N = 3^d \operatorname{Pf}(E) - 1$$

其中 $E$ 是对应的交错黎曼形式, $d$ 是复环面 $T$ 的维数.

当 $d = 1$ 时, 我们可以取到合适的 $E$ 使得 $\operatorname{Pf}(E) = 1$, 此时 $N = 2$, 我们重新得到了 Weierstrass 的结果.

# 8 复阿贝尔簇的对应

在这一节我们将证明主定理1.3与定理1.2.

我们不加证明地援引几个定理:

**事实 8.1.** 任何一个阿贝尔簇的 $\mathbb{C}$ 点一定同构于某一个复环面.

**事实 8.2** (Chow 引理)**.** 能嵌入射影空间的复流形一定同构于某个复射影代数簇的 $\mathbb{C}$ 点.

**事实 8.3** (GAGA 原理)**.** 取 $\mathbb{C}$ 点是一个从射影复代数簇范畴到复流形范畴的一个全忠实函子.

**定理 8.4.** 对于复环面 $T$, 以下三条陈述等价.

(a) 复环面 $T$ 上存在一个正定的黎曼形式.

(b) 复环面 $T$ 可以嵌入射影空间.

(c) 复环面 $T$ 是某个阿贝尔簇对应的 $\mathbb{C}$ 点.

我们把满足上述条件的复环面称之为阿贝尔流形.

证明. 由定理7.7, 我们已经证明 $(a) \Rightarrow (b)$.

如果 $(b)$ 成立, 那么由 Chow 引理8.2, 存在复射影代数簇 $A$ 使得 $A(\mathbb{C}) = T$. 由于

$$T \times T \xrightarrow{+} T, T \xrightarrow{-} T$$

是全纯映射, 由 GAGA 原理8.3, 存在对应的映射

$$A \times A \xrightarrow{+} A, A \xrightarrow{-} A,$$

于是 $A$ 为阿贝尔簇. 于是 $(c)$ 成立.

下证 $(c) \Rightarrow (a)$. 设 $T = A(\mathbb{C})$, 那么 $A$ 可以嵌入射影空间, 拉回一个超平面可以得到一个丰沛除子, 对应到 $T$ 上的黎曼形式是正定的. □

**注 8.5.** 再根据事实8.1 与 GAGA 原理8.3, 我们知道取 $\mathbb{C}$ 点诱导了从阿贝尔簇范畴到阿贝尔流形范畴的范畴等价.

# 9 亚纯函数域的超越维数

我们在这讨论一个 Frobenius 定理的应用. 下面定理被认为是 Siegel 定理的一部分.

**定理 9.1.** 设 $T$ 是 $d$ 维阿贝尔流形. 则域 $\mathcal{M}(T)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的超越次数至多为 $d$.

由定理8.4[5], 设 $D_0$ 为 $T$ 上的一个丰沛除子, 对应正定黎曼形式 $H_0$. 我们先证一些引理.

**引理 9.2.** 设 $D_1, \ldots, D_m$ 是 $T$ 上的正除子. 则存在一个 $d$ 次多项式 $P$, 使得

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}\left(\sum_{j=0}^{m} r_j D_j\right)(T) \leq P(r_0, r_1, \ldots, r_m)$$

只要 $r_j \geq 0$ $(1 \leq j \leq m)$ 且 $r_0 > 0$.

[5]只要把阿贝尔流形定义成其上存在一个正定黎曼形式即可, 事实上不必用定理8.4.

证明. 令 $\pi^*(D_j)=(\theta_j)$, 并令 $H_j$ 为对应于 $\theta_j$ 的厄米特黎曼形式. 则 $\sum_{j=0}^m r_jH_j$ 对应于 $\prod_{j=0}^m\theta_j^{r_j}$, 并且当 $r_j\geq 0$ （$1\leq j\leq m$）且 $r_0>0$ 时它是正定的. 于是我们有

$$\dim_{\mathbb{C}}\mathcal{L}\left(\sum_{j=0}^m r_jD_j\right)(T)=\dim_{\mathbb{C}}\mathcal{L}(\theta_0^{r_0}\theta_1^{r_1}\cdots\theta_m^{r_m})\leq \mathrm{Pf}(r_0E_0+r_1E_1+\cdots+r_mE_m).$$

这是定理所述类型的关于 $r_j$ 的多项式 $P$. □

**引理 9.3.** *任意除子 $f\in\mathcal{M}(T)$, 存在正除子 $D_1,D_2\in\mathcal{D}(T)$ 使得 $(f)=D_1-D_2$.*

为了证这个引理, 我们首先引用课上的一个定理:

**定理 9.4.** *对于 $\mathbb{C}^d$ 上全纯函数层的芽是唯一分解整环.*

引理的证明. 对于任意 $t\in T$, 由定理9.4, $\mathcal{O}_t$ 是一个唯一分解整环, 于是存在互素的 $g_t,h_t\in\mathcal{O}_t$ 使得 $f_t=\frac{g_t}{h_t}$. 设该式在 $t$ 的某个开领域 $U_t$ 上成立, 并且 $g_t,h_t\in\mathcal{O}(U_t)$. 不妨 $U_t$ 双全纯等价于 $\mathbb{C}^d$ 上的一个开集. 令 $\mathcal{I}=(g_t,h_t)\subset\mathcal{O}$ 为一个理想层, 于是 $\mathrm{supp}\,\mathcal{I}$ 是一个 $U_t$ 中的闭集, 并且不包含 $t$. 我们可以缩小 $U_t$ 使得 $\mathrm{supp}\,\mathcal{I}=\varnothing$.

下证 $\tilde{D}_1=\{(U_t,g_t)\}_{t\in T}$ 和 $\tilde{D}_2=\{(U_t,h_t)\}_{t\in T}$ 为预除子. 对任意 $V=U_p\cap U_q\neq\varnothing$, 我们有

$$\frac{g_p}{h_p}=f=\frac{g_q}{h_q}\Rightarrow g_p\cdot h_q=g_q\cdot h_p\quad \text{于}V.$$

对于任意 $x\in V$, 在芽 $\mathcal{O}_x$ 上, 由构造可得 $g_p,h_p$ 互素, $g_q,h_q$ 互素. 于是 $g_p$ 与 $g_q$ 相差一个可逆元, 于是通过考察 $\frac{g_p}{g_q}\in\mathcal{M}^*(V)$ 在 $V$ 上每一点的芽, 我们可以发现它实际上属于 $\mathcal{O}^*(V)$, 从而 $\tilde{D}_1$ 为预除子, 同理 $\tilde{D}_2$ 也是.

令 $D_1$ 为预除子 $\tilde{D}_1$ 的等价类, $D_2$ 为预除子 $\tilde{D}_2$ 的等价类. 于是 $(f)=D_1-D_2$, 并且 $D_1,D_2$ 为正除子. □

定理的证明. 假设 $f_1,f_2,\ldots,f_m\in\mathcal{M}(T)$ 且 $m>d$. 由引理9.3, 存在正除子 $D_i,D_i'$, $1\leq i\leq m$, 使得 $(f_i)=D_i'-D_i$ 对所有的 $1\leq i\leq m$. 令 $D=D_0+D_1+\cdots+D_m$, 则 $D$ 为丰沛除子, 并且对于 $1\leq i\leq m$, $(f_i)+D$ 是正除子. 令 $\pi^*(D)=(\theta)$ 且 $\theta_i=f_i\theta$. 则 $\theta_i$ 是与 $\theta$ 具有相同型的全纯 Theta 函数. 对于 $r=\sum_{j=0}^m r_j$, 当 $r_j$ 取非负整数值时, 存在 $\binom{m+r}{r}$ 个单项式 $\theta^{r_0}\theta_1^{r_1}\ldots\theta_m^{r_m}$. 这些单项式均属于空间 $\mathcal{L}(\theta^r)$, 该空间的维数由引理9.2知不超过 $r^d\,\mathrm{Pf}(E)$, 其中 $E$ 是对应于 $\theta$ 的交错形式. 由于 $m>d$, 当 $r$ 足够大时, 有 $\binom{m+r}{r}>r^d\,\mathrm{Pf}(E)$. 相应的单项式于是是线性相关的, 这给出了 $f_j$ 之间的一个代数关系. 由此可知, $\mathcal{M}(T)$ 在 $\mathbb{C}$ 上的超越次数 $\leq d$. □

# 参考文献

[1] G. Cornell, and J. H. Silverman (Eds.). *Arithmetic Geometry*. Springer-Verlag, 1986. (Chapter IV, Section 3 by M. Rosen).